Prüfplan aus den Aussagen des Auftraggebers

Strömungsrechnung als Kirchhoffsches Netzwerk

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

31. Oktober 2026

Fassung 1.3 — gegenüber 1.2 neu: K15 (beide Wege rechnen in der HTML) und K16 (Prüfung über die kennzeichnende Zeit hinaus; Anlass Befund B20). Fassung 1.2: K13 und K14 (die Oberfläche selbst; Anlass Befund B17). Fassung 1.1: K7a und K7b (unabhängiger zweiter Weg), K8 berichtigt.

Nach Grundsatz 40 wird jedes Projekt gegen die **wörtlichen** Aussagen des Auftraggebers geprüft, nicht gegen meine Auslegung davon. Links steht sein Wortlaut, rechts, woran sich die Erfüllung ablesen lässt und wo der Beleg liegt.

Nr.	Sein Wortlaut	Kriterium	Beleg
K1	„ich will aber ein schönes Bild berechnen”	Es gibt ein Feldbild des Falls, und ich habe es **angesehen**, nicht nur erzeugt	`schaubild.py`, `wirbelstrasse_schaubild.png`
K2	„eine CFD simulation dazu mit unserem Feldmodell zu vergleichen”	Derselbe Fall läuft über das Netzwerkmodell **und** über den klassischen Finite-Volumen-Aufbau	`wirbelstrasse_zweiwege.py`
K3	„um eine zweite Methode zu finden”	Die beiden Wege teilen sich keinen Rechenkern — nur Geometrie, Stoffwerte und Zeitschritt	Weg A: Zweigstempel → Matrix → direkter Löser · Weg B: Feldoperationen → matrixfrei → CG
K4	„anhand einen plakativen beispiels”	Der Fall zeigt das Gemeinte ohne Erklärung: Wirbel sind als Wirbel zu sehen	Wirbelstärkefeld mit abwechselnder Drehrichtung
K5	„ohne Fake reine analytisch und nummerisch bewiesen!”	Keine Zahl ist geschätzt. Jede Aussage hat entweder eine Herleitung oder eine Messung hinter sich	`METHODE_UND_NACHWEIS.md`, `pruefprotokoll.py`
K6	„Kármánsche Wirbelstraße … mit dem Störkörper und den Wirbeln”	Der Störkörper ist im Bild als Körper erkennbar; die Ablösung ist nicht angestoßen, sondern wächst von selbst	Grenzzyklus stellt sich aus der Ruhe ein

Nr.	Sein Wortlaut	Kriterium	Beleg
K7	„gerechnet nach beiden verfahren”	Nicht nur die Operatoren, sondern der **vollständige Lauf** geht beide Wege	S10/S11 im Prüfprotokoll
K7a	„ich möchte die komplette berechnung unabhängig … komplett unabhängig“	Ein zweiter Weg, der **verschieden scheitern kann** — nicht ein zweiter Aufbau desselben Verfahrens	Galerkin auf körperangepasstem Netz, S13/S14/S18
K7b	„die herleitung der berechnungsansätze … die werkzeuge können dieselben sein“	Die Unabhängigkeit wird an der **Herleitung** gemessen, nicht am Gleichungslöser	schwache Form gegen Flussbilanz; beide lösen dünnbesetzt
K8	„Genau wie im Feld-Labor: zwei getrennt aufgebaute Löser … genau so!“	Im Feld-Labor stehen Kirchhoff **und Ritz** nebeneinander — also zwei Herleitungen, nicht zwei Aufbauten	§5.6 in `METHODE_UND_NACHWEIS.md`
K9	stehend: „rechnen, nie raten”	Offene Fragen werden entschieden, nicht vermutet — auch wenn das einen weiteren Lauf kostet	Befund B5: die ausbleibende Ablösung wurde durch das feinere Netz entschieden
K10	stehend: „bei Fehlern sagen, warum sie damals nicht auffielen”	Jeder Befund nennt die Lücke in der bestehenden Prüfung und schließt sie	`BEFUNDE.md`, sechs Befunde
K11	stehend: „alles auf C: sichern”	Projekt liegt vollständig auf dem Rechner des Auftraggebers	Ablage über die Brücke
K12	„den jetson kannst du auch nehmen wenn du ihn brauchst”	Der Jetson wird genommen, **wenn** er gebraucht wird — nicht, um ihn benutzt zu haben	begründete Entscheidung, siehe unten
K13	„ich breauche noch eine kurzfassung, 1 seite in dr html, Aufgabe, Zielsetzung, methode und fazit” · „die kurzfassung kann auch 2 Seiten lang sein”	Die Kurzfassung steht **als Reiter in der HTML**, mit diesen vier Abschnitten, dazu Netzwerk→Navier-Stokes, die Überprüfung und der Zweck des Surrogats	Reiter „Kurzfassung” in `CFD_Labor_1.2.html`; geprüft gegen die **Sollliste** in `pruefe_labor.js`

Nr.	Sein Wortlaut	Kriterium	Beleg
K14	„geht das auch wieder als standalone html mit dokumentation ales reiter, vor allem die unterschiedlichen vergleichsverfahren”	Eine einzige Datei ohne Nachladen; die Reiterleiste führt **alle** geforderten Seiten, und die Prüfung vergleicht sie gegen eine Sollliste **außerhalb** der Seite	`baue_labor.py` bettet alles ein; `pruefe_labor.js` prüft Soll gegen Ist
K15	„die html soll immer beide wege rechnen können” · „wenn alles gerechnet wird und miteinander verglichen und zwar online ist das doch ok”	**Beide** Wege rechnen in der Seite selbst — Netzwerk *und* Galerkin, nicht abgespielt. Dazu gehört der Vernetzer: das Netz entsteht im Browser	Reiter „Vergleichsverfahren → Galerkin”; `kern_fem.js`, `netz_browser.js`, Triangle als eingebettetes WebAssembly
K16	stehend: „alles nachrechnen, nichts als geprüft ausgeben, was nicht gelaufen ist”	Ein Zeitschrittverfahren wird mindestens über die **kennzeichnende Zeit des Vorgangs** geprüft, nicht nur über ein paar Schritte	Befund B20; Dauerlauf bis t = 1,2 s in `pruefe_kern_fem.js`

Zum Jetson

Er wird nicht gebraucht — aber das ist gemessen, nicht angenommen. `zeitaufteilung.py` zerlegt einen Zeitschritt auf dem Netz 440 × 82:

Teil	je Zeitschritt	Anteil
Konvektion und Zähigkeit (Feldoperationen)	6,82 ms	37,5 %
Drucknetz lösen (Einsetzen in die LU-Zerlegung)	10,40 ms	57,2 %
Rest (Divergenz, Korrektur, Kraftbilanz)	0,97 ms	5,3 %
zusammen	**18,19 ms**	

Einmalig davor: Netz stempeln 462 ms, LU-Zerlegung 139 ms — bei 18 000 Zeitschritten fällt das nicht ins Gewicht.

Nur der Löseanteil käme für eine Grafikkarte überhaupt in Frage, und selbst wenn er auf null fiele, würde ein Zeitschritt höchstens **2,34-mal** schneller. Dafür müsste man vom direkten Löser (einmal zerlegen, dann nur noch einsetzen) auf ein iteratives Verfahren wechseln; das Einsetzen in eine Dreiecksmatrix ist von Natur aus sequentiell und wird auf einer GPU nicht schneller. Bei den übrigen knapp 43 % — reinen Feldoperationen — ist der Jetson Orin Nano diesem Server deutlich unterlegen. Ein Gewinn ist damit nicht zu erwarten, ein Verlust wahrscheinlich.

Das wird hier festgehalten, damit die Entscheidung nachvollziehbar ist und nicht als Versäumnis erscheint. Sollte später ein Fall kommen, bei dem das Drucknetz nicht mehr direkt zerlegt werden kann — in drei Dimensionen wird die Zerlegung zu groß —, kehrt sich die Rechnung um: Dann trägt ein iterativer Löser, und dann ist AmgX auf dem Jetson genau das richtige Werkzeug. Es ist aus dem REM-Projekt bereits gebaut und geprüft.